The Planetary Grand Tour

I projektet "*The Planetary Grand Tour*" har vi arbejdet med en simulering af Voyager 2's rejse ud af solsystemet. Formålet er at optimere Voyagers startbetingelser, således at sonden laver flere *slingshot* omkring de ydre planeter, for til sidst at forlade solsystemet. For at kunne komme tættere på en simulation har vi arbejdet med at få forskellige kodestumper til at virke, f.eks. numerisk løsning af differentialligning eller animation i matplotlib.

Det er lykkedes gruppen at

- Simulere Voyager i solsystemet i 2/3 år under tyngdepåvirkning af solen med givne startbetingelser.
- Simulere Voyager i 2 år med givne startbetingelser, under tyngdepåvirkning af solen og jorden. Her konstateres det også, at Voyagers ikke bevægede sig hurtigt nok til at forlade solsystemet, men i stedet forblev som en satellit om solen.
- Simulere Voyager i 13 år med givne startbetingelser, under tyngdepåvirkning af solen samt alle solsystemets planeter. Her konstateres det også, at Voyagers ikke bevægede sig hurtigt nok til at forlade solsystemet, men i stedet forblev som en satellit om solen. En animation blev også lavet.
- Skrive *events*-funktioner, som kan bruges til at afbryde *solve_ivp* - funktionen, når Voyager enten er tættest muligt på Jupiter, eller i en selvvalgt afstand fra Jupiter.
- Simulere og animere et "halvt-succesfuldt" slingshot om Jupiter af Voyager 2, der uheldigvis ikke får Voyager 2 ud af solsystemet.

Projektgruppe FYS2-D: Emil Stærkær, Esben Aagard & Andreas Mohr Petersen.